МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних технологій

Освітній компонент

АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 4

Виконав:
студенти групи КН-25-1
Кремляков Г. І
Перевірив:
старший викладач кафедри АІС
Сидоренко В. М

Кременчук 2026

Тема: **Алгоритми сортування та їх складність. Порівняння алгоритмів сортування**

Мета: опанувати основні алгоритми сортування та навчитись методам аналізу їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

1. Лінійний пошук

Складність:

- Найкращий випадок: O(1) (елемент перший)
- Найгірший випадок: O(n) (елемент відсутній або останній)

Як покращити:

- відсортувати масив

2. Бінарний пошук

Складність:

- Найкращий випадок: O(1)
- Найгірший випадок: O(log n)

3. Тернарний пошук

Алгоритм:

```python
def ternary_search(arr, x, left, right):
    if left > right:
        return -1

    mid1 = left + (right - left) // 3
    mid2 = right - (right - left) // 3

    if arr[mid1] == x:
        return mid1
    if arr[mid2] == x:
        return mid2

    if x < arr[mid1]:
        return ternary_search(arr, x, left, mid1 - 1)
    elif x > arr[mid2]:
        return ternary_search(arr, x, mid2 + 1, right)
    else:
        return ternary_search(arr, x, mid1 + 1, mid2 - 1)
```

Рисунок 1 – Алгоритм тернарного пошуку

Оцінка складності через рекурентне співвідношення:

На кожному кроці масив ділиться на 3 частини, але пошук відбувається тільки в одній з них.

Тому:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + O(1) \tag{1}$$

Розв'язання:

Кількість кроків визначається рівнянням:

$$\begin{gathered} \frac{n}{3^k} = 1 \\ n = 3^k \\ k = \log_3 n \end{gathered} \tag{2}$$

Отже:

$$T(n) = O(\log_3 n) \tag{3}$$

Порівняння з бінарним пошуком:

Бінарний:

$$O(\log_2 n) \tag{4}$$

Тернарний:

$$O(\log_3 n) \tag{5}$$

Переведемо до однакової основи:

$$\begin{gathered} \log_3 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 3} \\ \log_2 3 \approx 1.58 \\ \log_3 n \approx 0.63 \cdot \log_2 n \end{gathered} \tag{6}$$

Хоча теоретично тернарний пошук має меншу кількість рівнів, на практиці він:

- виконує більше порівнянь на кожному кроці

- має більші накладні витрати

Тому бінарний пошук ефективніший на практиці

4. Порівняння ефективності

Алгоритм	Складність
Лінійний	O(n)
Бінарний	O(log n)
Тернарний	O(log n)

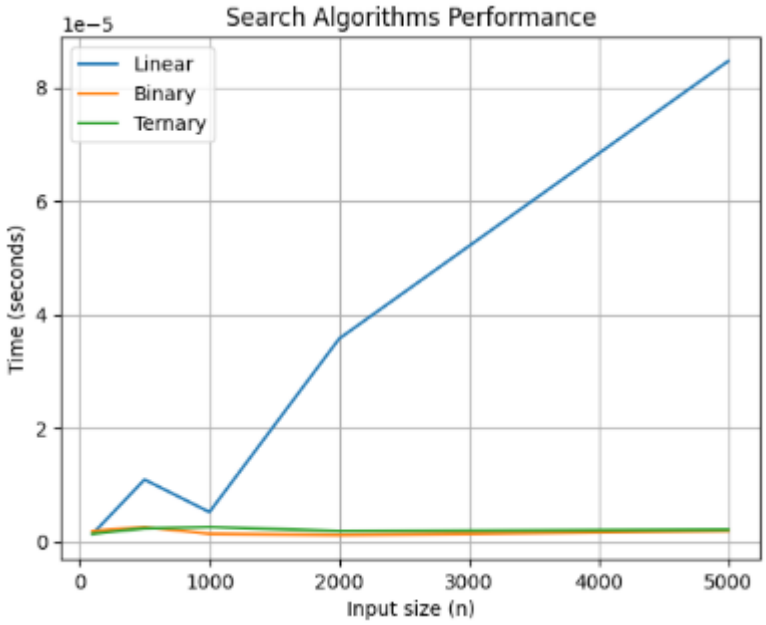

Рисунок 2 – Графік порівняння ефективності

При великих n:

- лінійний працює повільно
- бінарний і тернарний значно швидші

5. Порівняння алгоритмів пошуку

Лінійний пошук

- Працює з будь-яким списком (відсортованим і ні)
- Час: O(n)
- Відсортованість майже не впливає

Бінарний пошук

- Працює тільки з відсортованим списком
- Час: O(log n)
- Без сортування — не застосовується

Тернарний пошук

- Працює тільки з відсортованим списком
- Ділить масив на 3 частини
- Час: O(log n) (але повільніший за бінарний через більше порівнянь)

6. Сценарії використання

Лінійний

- Маленькі або невідсортовані дані
- Часті зміни
- Простий, без підготовки

Бінарний

- Великі відсортовані масиви
- Частий пошук
- Найшвидший варіант

Тернарний

- Відсортовані дані
- Використовується рідше
- Доцільний у задачах оптимізації (пошук максимуму/мінімуму)

Висновок: у роботі було розглянуто алгоритми пошуку та їх складність. Встановлено, що лінійний пошук має лінійну складність і підходить для невеликих або невідсортованих даних. Бінарний і тернарний пошук значно ефективніші, але потребують відсортованого масиву. Найбільш доцільним для практичного використання є бінарний пошук.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке алгоритм пошуку і чому він важливий у контексті комп'ютерних наук?

Алгоритм пошуку — це метод знаходження елемента в наборі даних. Він важливий, тому що дозволяє швидко отримувати потрібну інформацію з великих обсягів даних, що є основою роботи програм, баз даних і пошукових систем.

2. Які основні критерії оцінки ефективності алгоритмів пошуку? Основні критерії:

- часова складність (швидкість роботи)
- просторова складність (використання пам'яті)
- кількість порівнянь
- залежність від структури даних (відсортованість)

3. Що таке лінійний пошук, і як він працює?

Лінійний пошук — це алгоритм, який послідовно перевіряє кожен елемент списку, поки не знайде потрібний або не дійде до кінця. Працює з будь-якими даними, незалежно від їх впорядкованості.

4. Які умови повинні бути виконані для успішного застосування бінарного пошуку?

Список повинен бути відсортований. Також потрібен доступ до середнього елемента (наприклад, масив). Без відсортованості алгоритм працювати коректно не буде.

5. Які переваги та недоліки використання бінарного пошуку порівняно з іншими алгоритмами пошуку?

Переваги: висока швидкість (O(log n)), ефективний для великих даних. Недоліки: працює тільки з відсортованими даними, потребує додаткового часу на сортування, складніший за лінійний.

6. Що таке тернарний пошук, і в чому його відмінність від бінарного пошуку?

Тернарний пошук — це алгоритм, який ділить список на три частини і перевіряє дві точки розбиття. Відмінність від бінарного: бінарний ділить на дві частини, тернарний — на три. Тернарний виконує більше порівнянь і зазвичай повільніший, але використовується в задачах пошуку максимуму або мінімуму функції.